CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Le théorème de Wilson

Énoncé

1. Soit p premier. Déterminer les éléments de $\mathbb{F}_p^*$ égaux à leur inverse.
2. En déduire que $(p-1)! \equiv -1\ [p]$.
3. Réciproquement, montrer que si $n \geqslant 2$ vérifie $(n-1)! \equiv -1\ [n]$, alors n est premier.
4. Soit $p = 4k+1$ premier. Montrer que $\left((2k)!\right)^2 \equiv -1\ [p]$. Vérifier pour $p = 13$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Ce qu'on te demande. Caractériser les nombres premiers par une congruence.

Corrigé

1. Les éléments égaux à leur inverse

$\mathbb{F}_p$ est un corps. x est égal à son inverse si et seulement si $x \cdot x = 1$, soit $x^2 - 1 = 0$. On factorise :

$$< spandata - k = "inv" > x^2 = 1 \iff (x-1)(x+1) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1 < /span >,$$

car dans un corps un produit est nul seulement si l'un des facteurs l'est (pas de diviseurs de zéro). Ce sont $\overline{1}$ et $\overline{-1} = \overline{p-1}$, confondus si $p = 2$.

Exemple $p = 7$: $2 \times 4 = 8 \equiv 1$, $3 \times 5 = 15 \equiv 1$, $6 \times 6 = 36 \equiv 1$: seuls 1 et 6 sont leurs propres inverses.

2. Simplifier le produit

Pour $p \geqslant 3$: les éléments $\overline{2}, \dots, \overline{p-2}$ s'apparient avec leurs inverses, chaque paire donne $\overline{1}$. Il reste $\overline{1} \cdot \overline{p-1}$:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

($p = 2$: $1! \equiv -1\ [2]$.) Exemple $p = 7$: $720 = 7 \times 103 - 1$.

3. La réciproque

Supposons $(n-1)! \equiv -1\ [n]$, c'est-à-dire $n \mid (n-1)!+1$. Raisonnons par l'absurde : soit d un diviseur de n avec $1 < d < n$.

- $d \leqslant n-1$, donc d est l'un des facteurs de $(n-1)! = 1 \times 2 \times \cdots \times (n-1)$: $d \mid (n-1)!$.
- $d \mid n$ et $n \mid (n-1)!+1$, donc $d \mid (n-1)!+1$.

d divise donc la différence $((n-1)!+1)-(n-1)! = 1$: $d = 1$, contradiction. n n'a pas de diviseur strict, il est premier. Avec Q2 :

$$n \text{ premier} \iff (n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

4. Une racine carrée de -1

$(p-1)! = \prod_{j=1}^{2k} j \cdot \prod_{j=1}^{2k} (p-j) \equiv (2k)! \cdot (-1)^{2k} (2k)! = \left((2k)!\right)^2$ (car $p - j \equiv -j$). Par Wilson :

$$\left((2k)!\right)^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$p = 13$, $k = 3$: $6! = 720 = 13 \times 55 + 5$, et $5^2 = 25 = 26 - 1 \equiv -1\ [13]$.

Le piège

Apparier x avec x^{-1} sans exclure les cas $x = x^{-1}$: c'est la question 1 qui les identifie.

La méthode

Produit de tous les éléments d'un groupe abélien fini : apparier chaque élément avec son inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.**

  $$\bar{a} \text{ inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff a \wedge n = 1.$$

  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.